

الدليل السريري لتعريف واعتماد
النقاط السيفالومترية الجانبية

Aqlan Cephalometric Landmark Definition & Pilot Manual

الإصدار: ADP-LM-LAT-v1.0 — نسخة سريرية معتمدة وموقعة للبدء بالPilot

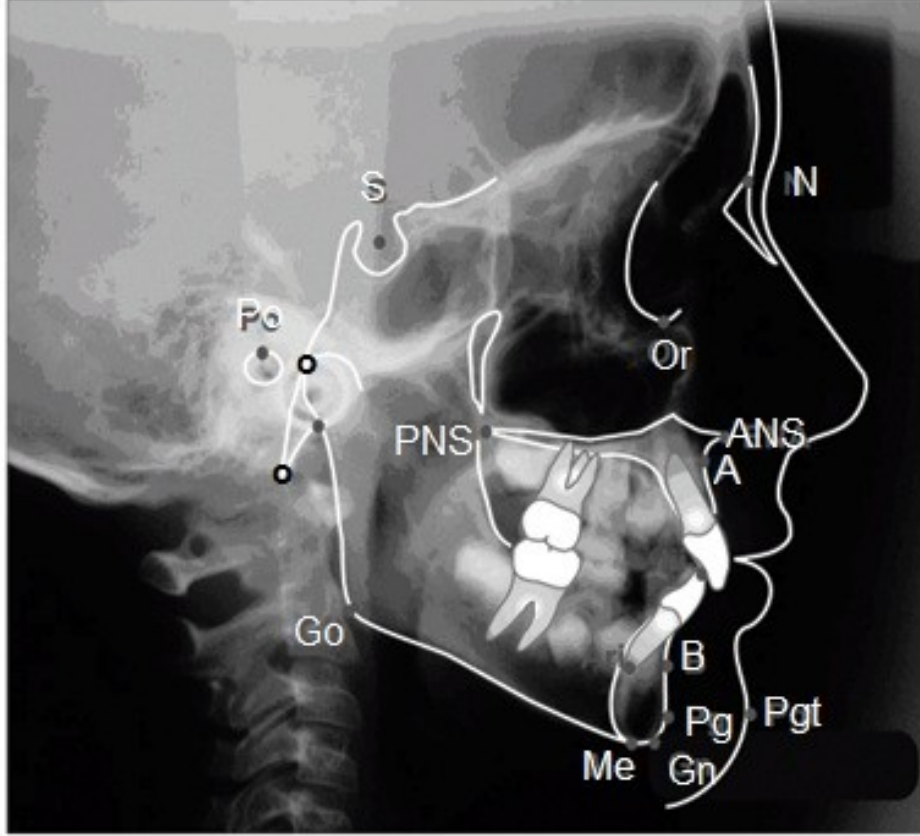


Figure 1. Cephalometric points

مثال توضيحي لتوزيع النقاط السيفالومترية — المصدر التعليمي: محاضرة د. عقلاّن الكامل

حالة الوثيقة: معتمدة وموقعة إلكترونياً

- راجع د. عقلاّن الكامل ود. عبدالله جميع تعريفات النقاط الأساسية الـ 24 وقواعد اختيار الجانب والحدود المزدوجة والرؤية، واعتمداها للPilot.
- الاعتماد يخص تعريفات النقاط وبروتوكول التعليم؛ ولا يمثل إثباتاً لدقة نموذج الذكاء الاصطناعي أو اكتمال الPilot.
- أثناء إنشاء المرجع الذهبي يبدأ كل مراجع من صورة فارغة دون AI أو WebCeph، وأي اختلاف أكبر من 1.5 مم أو خلاف في الرؤية/الحدود المزدوجة يذهب للتحكيم دون متوسط تلقائي.

إعداد: د. عقلاّن الكامل، BDS, MSD

1. هدف الدليل ونطاقه | Purpose and Scope

يحوّل هذا الدليل المادة التعليمية الموجودة في محاضرة السيفالومتري إلى بروتوكول سريري قابل للتكرار، ومتوافق مع مفاتيح النقاط المستخدمة في برنامج Aqlan Dental Pro. الهدف هو اعتماد تعريفات النقاط قبل إنشاء المرجع الذهبي وقبل تدريب أو تقييم أي نموذج ذكاء اصطناعي.

- النقاط الأساسية المشمولة: 24 نقطة مطلوبة في بوابة جاهزية التحليل الجانبي.
- نقاط اختيارية مثل SPog وU6 وL6 ليست جزءًا من Pilot الأول ويمكن إضافتها في إصدار لاحق.
- الملف التعليمي الأصلي مفيد للصور والتعريفات العامة، لكنه لم يتضمن قواعد موحدة لجميع حالات التراكب والرؤية.
- المخرجات النهائية: تعريفات موقعة، Pilot مزدوج معمم، Gold Standard محكم، ثم Benchmark للذكاء الاصطناعي.

2. القرارات السريرية المعتمدة قبل الـ Pilot | Ratified Pre-Pilot Clinical Decisions

قرارات سريرية معتمدة

- Porion: يعتمد Porion التشريحي، ولا يستخدم ear rod إلا كنقطة مستقلة.
- Condylion: تعتمد قاعدة البرنامج في هذه النسخة باختيار اللقمة الأبعد عن الفيلم عند ظهور اللقمتين، مع الثبات في جميع الحالات.
- Gonion وGnathion وArticulare: نقاط إنشائية، وتستخدم الأداة والطريقة نفسيهما لدى المراجعين.
- Point D: اعتمد الطبيب تعريف البرنامج الوارد في بطاقة D في هذه النسخة، وأي تعديل لاحق يتطلب إصدارًا جديدًا.
- القواطع: يختار سن واحد واضح لكل فك، ويجب أن ينتمي الطرف والذروة إلى السن نفسه دون أخذ متوسط بين الصور المتراكبة.

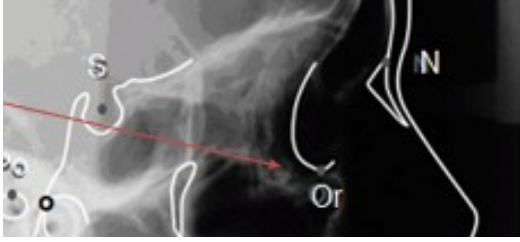
3. خريطة النقاط الأساسية | Core Landmark Map

ملاحظات	العدد	الرموز	المجموعة
Po تشريحي؛ Ar و Co يحتاجان قاعدة جانب ثابتة.	6	S, N, Or, Po, Co, Ar	قاعدة الجمجمة
التتبع على القشرة العظمية، لا	3	ANS, PNS, A	الفك العلوي

ملاحظات	العدد	الرموز	المجموعة
الجزور أو النسج الرخوة.			
Gn و Go إنشائيتان؛ D معتمدة وفق تعريف هذا الإصدار.	7	B, Pog, Gn, Me, Go, D, Pm	الفك السفلي
طرف وذرورة السن نفسه دون مزج بين القاطعين.	4	U1T, U1A, L1T, L1A	الأسنان
على الملف الخارجي الأساسي فقط.	4	Pn, Cm, LS, LI	الأنسجة الرخوة

4. أمثلة بصرية من الملف التعليمي | Visual Orientation Examples

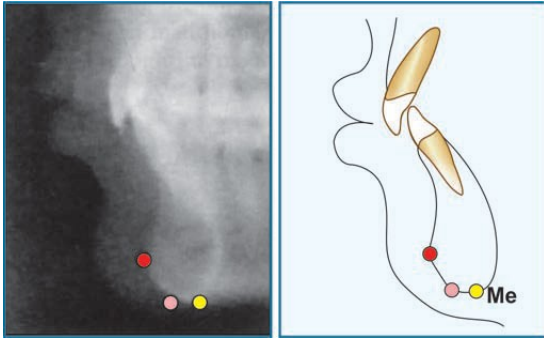
الصور التالية أمثلة تعليمية تساعد على الاتجاه العام، لكنها لا تستبدل تعريف كل نقطة وقواعد الـ double contour الموضحة في البطاقات.



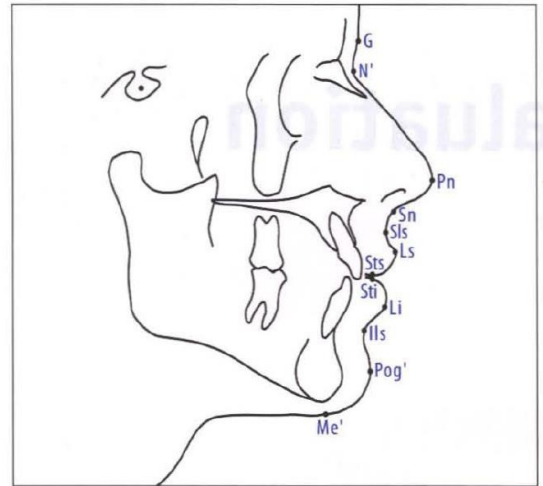
منطقة Orbitale و Nasion



منطقة Porion و PNS



Menton و Gnathion و Pogonion



الأنسجة الرخوة الجانبية

يوقع الطبيبّان على كل بطاقة بعد مراجعة التعريف وطريقة الوضع وقاعدة الحدود المزدوجة. أي تعديل بعد الاعتماد ينشئ إصدارًا جديدًا ولا يغيّر الحالات القديمة بصمت.

حالة مراجعة البطاقات

- تمت مراجعة جميع البطاقات بصورة مستقلة بواسطة د. عقلاّن الكامل ود. عبدالله.
- اعتمد الطبيبّان التعريف وطريقة الوضع وقاعدة الحدود المزدوجة والرؤية لكل نقطة.
- جُمّدت هذه النسخة باسم ADP-LM-LAT-v1.0-PILOT للبدء في Pilot مزدوج معمى.

S		سيلا / مركز السرج التركي Sella	
الفئة: عظمي - قاعدة الجمجمة		حالة البوابة: أساسية Core	
التعريف التشريحي المركز الهندسي للحد الشعاعي للحفرة النخامية (sella turcica)، وليس نقطة على أحد جدرانها.		طريقة الوضع • كَبَر منطقة السرج التركي وحدد حد الحفرة النخامية كاملاً. • قَدَّر مركز الشكل الشعاعي للحفرة، لا مركز الجمجمة ولا قمة dorsum sellae. • عند تراكب حدين استخدم الحد الأكثر وضوحًا وفق قاعدة جانب المستقبل وسجِّل عدم اليقين.	
الحدود المزدوجة/الجانب استخدم أفضل حد واضح في جهة مستقبل الصورة؛ إذا تعذر تحديد مركز دفاعي فاختر «غير مؤكدة».		الرؤية والثقة إذا كان حد السرج مطموئسًا أو مشوهًا لدرجة تمنع تقدير المركز.	
الأخطاء الشائعة وضع النقطة على dorsum أو tuberculum sellae، أو في مركز الجمجمة بدل مركز الحفرة.		القياسات المعتمدة SN، SNA، SNB، ANB، Jarabak/Bjork، بناء S-line.	
المراجع	القرار	الملاحظات/التعديل المطلوب	
د. عقلاّن الكامل	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عقلاّن الكامل — 2026 / 07 / 16	
د. عبدالله	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عبدالله — 2026 / 07 / 16	

القرار النهائي: ☒ معتمد ☐ تعديل ☐ معلق | النسخة: ADP-LM-LAT-v1.0-PILOT | التوقيع الإلكترونيان: د. عقلاّن الكامل / د. عبدالله

ناسيون Nasion		N
حالة البوابة: أساسية Core		الفئة: عظمي - قاعدة الجمجمة
طريقة الوضع • اتبع الحد العظمي للجيبين حتى التقاء العظم الجبهي مع العظم الأنفي. • ضع النقطة على الدرز نفسه، لا على انخفاض الأنسجة الرخوة. • تحقق من أن النقطة أعلى Point A وأمام S.		التعريف التشريحي أكثر نقطة أمامية على الدرز الجبهي الأنفي في المظهر السهمي المتوسط.
الرؤية والثقة عند غياب الدرز أو تراكم كثيف يمنع تحديده.		الحدود المزدوجة/الجانب فضّل الحد القشري/الدرزي في جهة المستقبل؛ لا تخط بين النسيج الرخوة والعظم.
القياسات المعتمدة SNA, SNB, ANB, facial plane, facial heights		الأخطاء الشائعة Soft-tissue nasion, طرف العظم الأنفي، أو درز آخر.
الملاحظات/التعديل المطلوب	القرار	المراجع
تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عقلاان الكامل — 2026 / 07 / 16	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	د. عقلاان الكامل
تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عبدالله — 2026 / 07 / 16	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	د. عبدالله

القرار النهائي: ☒ معتمد ☐ تعديل ☐ معلق | النسخة: ADP-LM-LAT-v1.0-PILOT | التوقيع الإلكترونيان: د. عقلاان الكامل / د.

عبدالله

Or		أوربيتالي Orbitale
الفئة: عظمي - قاعدة الجمجمة		حالة البوابة: أساسية Core
التعريف التشريحي أدنى نقطة على الحافة السفلية للحجاج المستخدمة لبناء مستوى فرانكفورت.		طريقة الوضع • كبر الحافة السفلية للحجاج. • اختر الحافة التابعة للجانب الأقرب لمستقبل الصورة وفق البروتوكول. • ضع النقطة عند أدنى نقطة على الحافة وليس داخل القناة تحت الحجاج.
الحدود المزدوجة/الجانب استخدم حجاج جهة المستقبل بصورة ثابتة؛ سجل الغموض إذا تعذر فصل الحافتين.		الرؤية والثقة إذا لم يمكن تمييز الحافة السفلية عن القناة أو الوجنة.
الأخطاء الشائعة القناة تحت الحجاج، العظم الوجني، أو اختيار أدنى حد دون قاعدة جانب ثابتة.		القياسات المعتمدة Frankfort plane, FMA, Downs/Ricketts
المراجع	القرار	الملاحظات/التعديل المطلوب
د. عقلاّن الكامل	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عقلاّن الكامل — 2026 / 07 / 16
د. عبدالله	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عبدالله — 2026 / 07 / 16

القرار النهائي: ☒ معتمد ☐ تعديل ☐ معلق | النسخة: ADP-LM-LAT-v1.0-PILOT | التوقيع الإلكترونيان: د. عقلاّن الكامل / د. عبدالله

Po		البوريون التشريحي Anatomical Porion	
الفئة: عظمي - قاعدة الجمجمة		حالة البوابة: أساسية Core	
التعريف التشريحي أعلى نقطة على الحد التشريحي للصماخ السمعي الخارجي المستخدم في مستوى فرانكفورت.		طريقة الوضع • حدد الحد العظمي للصماخ السمعي الخارجي. • ضع النقطة على أعلى جزء من الحد التشريحي. • لا تستخدم مركز ear rod بوصفه Porion تشريحيًا.	
الحدود المزدوجة/الجانب استخدم الصماخ في جهة المستقبل. Mechanical Porion يجب أن يحمل رمزًا مستقلًا إذا اعتمد لاحقًا.		الرؤية والثقة إذا لم يظهر الصماخ التشريحي بوضوح؛ لا تستبدله تلقائيًا بقضيب الأذن.	
الأخطاء الشائعة مركز قضيب الأذن، الخشاء، أو بنية الأذن الداخلية.		القياسات المعتمدة Frankfort plane, FMA, Downs/Ricketts.	
المراجع	القرار	الملاحظات/التعديل المطلوب	
د. عقلاّن الكامل	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عقلاّن الكامل — 2026 / 07 / 16	
د. عبدالله	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عبدالله — 2026 / 07 / 16	

القرار النهائي: ☒ معتمد ☐ تعديل ☐ معلق | النسخة: ADP-LM-LAT-v1.0-PILOT | التوقيع الإلكترونيان: د. عقلاّن الكامل / د. عبدالله

ANS		الشوكة الأنفية الأمامية Anterior Nasal Spine
الفئة: عظمي - الفك العلوي	حالة البوابة: أساسية Core	
التعريف التشريحي أكثر طرف عظمي أمامي للشوكة الأنفية الأمامية عند الحافة السفلية للفتحة الأنفية.	طريقة الوضع • اتبع أرضية الأنف للأمام حتى النهاية العظمية الحادة. • ضع النقطة على الطرف العظمي، لا على الأنسجة الرخوة للـcolumella. • تحقق من اتصال الحد مع الحنك الصلب.	
الحدود المزدوجة/الجانب اتبع الحد العلوي الأكثر حدة في جهة المستقبل؛ إذا بدت الشوكة مزدوجة فسجل عدم اليقين.	الرؤية والثقة عندما تكون الشوكة محجوبة بالأسنان أو الظلال بدرجة تمنع تمييز الطرف.	
الأخطاء الشائعة Columella, منتصف أرضية الأنف، أو العظم السنخي.	القياسات المعتمدة Palatal plane, maxillary length, vertical references	
المراجع	القرار	الملاحظات/التعديل المطلوب
د. عقلاّن الكامل	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عقلاّن الكامل — 2026 / 07 / 16
د. عبدالله	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عبدالله — 2026 / 07 / 16

القرار النهائي: ☒ معتمد ☐ تعديل ☐ معلق | النسخة: ADP-LM-LAT-v1.0-PILOT | التوقيع الإلكترونيان: د. عقلاّن الكامل / د. عبدالله

PNS		الشوكة الأنفية الخلفية Posterior Nasal Spine
الفئة: عظمي - الفك العلوي	حالة البوابة: أساسية Core	
التعريف التشريحي أكثر طرف خلفي للحنك الصلب/الشوكة الأنفية الخلفية.	طريقة الوضع • اتبع الحد العظمي للحنك الصلب من ANS إلى الخلف. • ضع النقطة عند النهاية الخلفية للحنك الصلب. • استبعد الظفرة الفكية والحنك الرخو.	
الحدود المزدوجة/الجانب استخدم النهاية الخلفية لحد الحنك في جهة المستقبل ولا تستخدم منتصف صورتين.	الرؤية والثقة إذا تداخلت البنى الخلفية ولم يمكن فصل نهاية الحنك الصلب.	
الأخطاء الشائعة Pterygomaxillary fissure، الحنك الرخو، أو نقطة وسطية بين حدين.	القياسات المعتمدة Palatal plane, maxillary length.	
المراجع	القرار	الملاحظات/التعديل المطلوب
د. عقلاان الكامل	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عقلاان الكامل — 2026 / 07 / 16
د. عبدالله	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عبدالله — 2026 / 07 / 16

القرار النهائي: ☒ معتمد ☐ تعديل ☐ معلق | النسخة: ADP-LM-LAT-v1.0-PILOT | التوقيعان الإلكترونيان: د. عقلاان الكامل / د. عبدالله

A		النقطة A / سابساينال Point A (Subspinale)
الفئة: عظمي - الفك العلوي		حالة البوابة: أساسية Core
التعريف التشريحي	طريقة الوضع	
أعمق نقطة على التقعر الأمامي للفك العلوي بين ANS والعرف السنخي للقاطع العلوي.	- تتبع القشرة الأمامية للفك العلوي من ANS باتجاه المنطقة السنخية. - حدد موضع أكبر تقعر خلفي على المسار. - تأكد أنها على القشرة وليست على جذر القاطع.	
الحدود المزدوجة/الجانب	الرؤية والثقة	
عند ظهور قشرتين اختر الحد المتصل تشريحياً بـANS والمنطقة السنخية وفق البروتوكول.	إذا لم يظهر الحد القشري بشكل متصل، سجّل Low confidence أو Not visible بدل التخمين.	
الأخطاء الشائعة	القياسات المعتمدة	
ANS، جذر القاطع، أو منتصف اعتباطي.	SNA، ANB، Wits AO، A-N perpendicular تشخيص الفك العلوي.	
المراجع	القرار	الملاحظات/التعديل المطلوب
د. عقلاّن الكامل	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عقلاّن الكامل — 2026 / 07 / 16
د. عبدالله	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عبدالله — 2026 / 07 / 16

القرار النهائي: ☒ معتمد ☐ تعديل ☐ معلق | النسخة: ADP-LM-LAT-v1.0-PILOT | التوقيع الإلكترونيان: د. عقلاّن الكامل / د.

عبدالله

B		النقطة B / سوبرامنتال Point B (Supramentale)
الفئة: عظمي - الفك السفلي		حالة البوابة: أساسية Core
التعريف التشريحي أعمق نقطة على التقعر السنخي الأمامي للفك السفلي بين السنخ القاطعي و Pogonion.		طريقة الوضع • اتبع القشرة الشفوية للارتفاق من أسفل القاطع السفلي باتجاه الذقن. • ضع النقطة عند أعمق تقعر قبل تحول الحد إلى تحدب الذقن. • استبعد الجذر والقشرة اللسانية.
الحدود المزدوجة/الجانب استخدم الحد الخارجي السهمي المتوسط نفسه المستخدم لـ Pm و Pogonion.		الرؤية والثقة عند عدم تمييز القشرة الشفوية عن الجذر أو التراكب.
الأخطاء الشائعة جذر السن، Point D، Pm، أو القشرة اللسانية.		القياسات المعتمدة SNB، ANB، Wits BO، B-N perpendicular تشخيص الفك السفلي.
المراجع	القرار	الملاحظات/التعديل المطلوب
د. عقلاان الكامل	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عقلاان الكامل — 2026 / 07 / 16
د. عبدالله	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عبدالله — 2026 / 07 / 16

القرار النهائي: ☒ معتمد ☐ تعديل ☐ معلق | النسخة: ADP-LM-LAT-v1.0-PILOT | التوقيع الإلكترونيان: د. عقلاان الكامل / د. عبدالله

Pog		Bony Pogonion البوجونيون العظمي
الفئة: عظمي - الفك السفلي		حالة البوابة: أساسية Core
التعريف التشريحي أكثر نقطة أمامية على القشرة العظمية الخارجية للارتفاق الذقني.		طريقة الوضع • تتبع الحد الخارجي للذقن. • حدد أكثر نقطة تقدماً للأمام. • لا تستخدم نقطة الأنسجة الرخوة.
الحدود المزدوجة/الجانب استخدم القشرة الشفوية الخارجية وتجاهل الازدواج الداخلي.		الرؤية والثقة إذا حُجبت الأنسجة أو الحركات الحد العظمي للذقن.
الأخطاء الشائعة Soft-tissue Pogonion, Pm، أو جذر القاطع.		القياسات المعتمدة Facial plane, facial angle, Y-axis, soft-tissue fallback
المراجع	القرار	الملاحظات/التعديل المطلوب
د. عقلاان الكامل	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عقلاان الكامل — 2026 / 07 / 16
د. عبدالله	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عبدالله — 2026 / 07 / 16

القرار النهائي: ☒ معتمد ☐ تعديل ☐ معلق | النسخة: ADP-LM-LAT-v1.0-PILOT | التوقيع الإلكترونيان: د. عقلاان الكامل / د. عبدالله

Gn		الغناثيون - نقطة إنشائية Gnathion (constructed)
الفئة: إنشائي - الفك السفلي		حالة البوابة: أساسية Core
التعريف التشريحي نقطة على الذقن العظمي بين Pogonion وMenton، تحدد وفق منصف الزاوية بين اتجاهي الوجه ومستوى الفك السفلي، وليست متوسط إحداثيات بسيطًا.		طريقة الوضع • حدد Pog وMe أولاً. • أنشئ المنصف وفق الطريقة المعتمدة في البرنامج/التحليل. • ضع Gn على القشرة الخارجية عند تقاطع المنصف معها.
الحدود المزدوجة/الجانب تستخدم القشرة الخارجية السهمية نفسها؛ لا تجمع حدود جهتين مختلفتين.		الرؤية والثقة إذا لم تكن Pog أو Me موثوقة فلا تعتمد Gn.
الأخطاء الشائعة اعتبارها أدنى نقطة، أو حساب متوسط X/Y فقط.		القياسات المعتمدة GoGn-SN, facial axis, lower facial geometry
المراجع	القرار	الملاحظات/التعديل المطلوب
د. عقلاّن الكامل	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عقلاّن الكامل — 2026 / 07 / 16
د. عبدالله	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عبدالله — 2026 / 07 / 16

القرار النهائي: ☒ معتمد ☐ تعديل ☐ معلق | النسخة: ADP-LM-LAT-v1.0-PILOT | التوقيع الإلكترونيان: د. عقلاّن الكامل / د. عبدالله

Me		المنتون Menton	
الفئة: عظمي - الفك السفلي		حالة البوابة: أساسية Core	
التعريف التشريحي أدنى نقطة على الحد العظمي للارتفاق الذقني.		طريقة الوضع - تتبع الحد السفلي للارتفاق الذقني. - حدد أدنى نقطة عند منطقة الذقن نفسها، لا على جسم الفك الخلفي. - تحقق من أنها ليست Gn.	
الحدود المزدوجة/الجانب طبق قاعدة جهة المستقبل إذا ظهر حدان سفليان وسجل الغموض.		الرؤية والثقة عند عدم وضوح الحد السفلي للارتفاق.	
الأخطاء الشائعة Soft-tissue menton, Gnathion, أو نقطة منخفضة على جسم الفك بعيدًا عن الارتفاق.		القياسات المعتمدة Mandibular plane, FMA, facial heights, Jarabak ratio.	
المراجع	القرار	الملاحظات/التعديل المطلوب	
د. عقلاّن الكامل	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عقلاّن الكامل — 2026 / 07 / 16	
د. عبدالله	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عبدالله — 2026 / 07 / 16	

القرار النهائي: ☒ معتمد ☐ تعديل ☐ معلق | النسخة: ADP-LM-LAT-v1.0-PILOT | التوقيع الإلكترونيان: د. عقلاّن الكامل / د.

عبدالله

Go		الفونيون - نقطة إنشائية Gonion (constructed)
الفئة: إنشائي - الفك السفلي	حالة البوابة: أساسية Core	
التعريف التشريحي نقطة زاوية الفك المنشأة عند منتصف/تقاطع مماسات الحد الخلفي للرامس والحد السفلي لجسم الفك.	طريقة الوضع • ارسم tangent على الحد الخلفي للرامس. • ارسم tangent على الحد السفلي لجسم الفك. • استخدم منتصف الزاوية وحدد تقاطعه مع منحنى زاوية الفك وفق أداة البرنامج.	
الحدود المزدوجة/الجانب استخدم حدود جهة واحدة ثابتة؛ لا تجمع رامس جهة مع جسم الجهة الأخرى.	الرؤية والثقة عندما لا يمكن إنشاء مماسين موثوقين بسبب تراكب أو قص الصورة.	
الأخطاء الشائعة اختيار الركن بصرياً فقط، antegonial notch، أو خلط حدين متقابلين.	القياسات المعتمدة Mandibular plane، FMA/IMPA، gonial/Jarabak angles.	
المراجع	القرار	الملاحظات/التعديل المطلوب
د. عقلاّن الكامل	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عقلاّن الكامل — 2026 / 07 / 16
د. عبدالله	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عبدالله — 2026 / 07 / 16

القرار النهائي: ☒ معتمد ☐ تعديل ☐ معلق | النسخة: ADP-LM-LAT-v1.0-PILOT | التوقيع الإلكترونيان: د. عقلاّن الكامل / د.

عبدالله

Co		الكونديليون Condylion
الفئة: عظمي - الفك السفلي		حالة البوابة: أساسية Core
التعريف التشريحي أكثر نقطة خلفية علوية على رأس اللقمة وفق قاعدة الجانب المعتمدة.		طريقة الوضع • حدد رأسي اللقمتين إذا كانا ظاهرين. • طَبِّق قاعدة الجانب المتفق عليها بصورة ثابتة. • ضع النقطة على أكثر جزء خلفي علوي من الرأس المختار.
الحدود المزدوجة/الجانب القاعدة المعتمدة في هذه النسخة: اختيار اللقمة الأبعد عن الفيلم عند ظهور اللقمتين، مع تطبيق القاعدة نفسها في جميع الصور.		الرؤية والثقة إذا كان رأس اللقمة مقصوفاً أو مطموساً.
الأخطاء الشائعة الصماخ السمعي، coronoid، أو تغيير الجانب من حالة لأخرى.		القياسات المعتمدة Effective mandibular/maxillary lengths, McNamara
المراجع	القرار	الملاحظات/التعديل المطلوب
د. عقلاّن الكامل	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عقلاّن الكامل — 2026 / 07 / 16
د. عبدالله	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عبدالله — 2026 / 07 / 16

القرار النهائي: ☒ معتمد ☐ تعديل ☐ معلق | النسخة: ADP-LM-LAT-v1.0-PILOT | التوقيع الإلكترونيان: د. عقلاّن الكامل / د. عبدالله

Ar		الأرتيكولاري - نقطة إنشائية Articulare (constructed)
الفئة: إنشائي - قاعدة الجمجمة/الفك		حالة البوابة: أساسية Core
التعريف التشريحي التقاطع الشعاعي بين الحد الخلفي للرامس/اللقمة والحد السفلي لقاعدة الجمجمة.		طريقة الوضع • حدد الحد الخلفي للرامس المختار. • حدد الحد السفلي لقاعدة الجمجمة. • ضع Ar عند التقاطع الشعاعي بينهما، لا في مركز المفصل.
الحدود المزدوجة/الجانب استخدم حدود جهة واحدة ثابتة؛ إذا لم يظهر تقاطع دفاعي سجل Not visible.		الرؤية والثقة عند عدم وجود تقاطع واضح أو قص قاعدة الجمجمة.
الأخطاء الشائعة مركز المفصل، Basion، أو نقطة وسطية اعتباطية.		القياسات المعتمدة Saddle/articular/gonial angles, Bjork sum, Jarabak polygon.
المراجع	القرار	الملاحظات/التعديل المطلوب
د. عقلاّن الكامل	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عقلاّن الكامل — 2026 / 07 / 16
د. عبدالله	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عبدالله — 2026 / 07 / 16

القرار النهائي: ☒ معتمد ☐ تعديل ☐ معلق | النسخة: ADP-LM-LAT-v1.0-PILOT | التوقيع الإلكترونيان: د. عقلاّن الكامل / د. عبدالله

D		النقطة D — تعريف معتمد في هذا الإصدار Point D — Ratified Definition
الفئة: عظمي - الارتفاق الذقني		حالة البوابة: أساسية Core
التعريف التشريحي	تعريف البرنامج المعتمد في هذه النسخة: نقطة على الحد السفوي للارتفاق الذقني تقريبًا في منتصف المسافة التشريحية بين B ومنطقة الذقن. يظل هذا التعريف مثبتًا لهذا الإصدار، وأي تغيير مستقبلي ينشئ إصدار تعريف جديدًا.	طريقة الوضع • تتبع القشرة الخارجية نفسها المستخدمة لـ Pmg و Pog. • حدد الموضع وفق التعريف المعتمد بصورة متكررة وثابتة. • لا تستخدم استيفاء عشوائيًا ولا تغيّر الطريقة بين الحالات.
الحدود المزدوجة/الجانب	استخدم القشرة الخارجية نفسها لـ B/Pm/Pog وطبق قاعدة جهة المستقبل عند ظهور حدين.	الرؤية والثقة عند عدم إمكان تتبع القشرة الخارجية بصورة دفاعية، تسجل Low confidence أو Not visible بدل التخمين.
الأخطاء الشائعة	الخلط بين تعريفات مختلفة لـ Point D، اختيار نقطة داخلية، أو الاستيفاء الاعتباطي.	القياسات المعتمدة توافق الرسم والتحليل الحالي في Aqlan Dental Pro ضمن إصدار التعريف المثبت.
المراجع	القرار	الملاحظات/التعديل المطلوب
د. عقلاّن الكامل	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عقلاّن الكامل — 2026 / 07 / 16
د. عبدالله	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عبدالله — 2026 / 07 / 16

القرار النهائي: ☒ معتمد ☐ تعديل ☐ معلق | النسخة: ADP-LM-LAT-v1.0-PILOT | التوقيعان الإلكترونيان: د. عقلاّن الكامل / د. عبدالله

Pm		بروتوبرانس منتي Protuberance Menti
الفئة: عظمي - الفك السفلي	حالة البوابة: أساسية Core	
التعريف التشريحي النقطة التي يتغير عندها الحد الأمامي للارتفاق من التقعر إلى التحذب أعلى Pogonion.	طريقة الوضع • تتبع القشرة الخارجية من B نحو Pog. • حدد نقطة الانقلاب من concave إلى convex. • إذا كانت منطقة الانتقال عريضة فضع Low confidence وسجل السبب.	
الحدود المزدوجة/الجانب استخدم الحد الخارجي السهمي المتوسط نفسه.	الرؤية والثقة عند غياب نقطة انقلاب مميزة أو تراكب شديد.	
الأخطاء الشائعة Pog, B, D، أو نقطة داخل الارتفاق.	القياسات المعتمدة Ricketts/chin morphology, tracing compatibility.	
المراجع	القرار	الملاحظات/التعديل المطلوب
د. عقلاّن الكامل	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عقلاّن الكامل — 2026 / 07 / 16
د. عبدالله	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عبدالله — 2026 / 07 / 16

القرار النهائي: ☒ معتمد ☐ تعديل ☐ معلق | النسخة: ADP-LM-LAT-v1.0-PILOT | التوقيع الإلكترونيان: د. عقلاّن الكامل / د. عبدالله

U1T		طرف القاطع المركزي العلوي Upper Incisor Tip
الفئة: سني	حالة البوابة: أساسية Core	
التعريف التشريحي طرف الحافة القاطعة للقاطع المركزي العلوي المختار للتحليل.	طريقة الوضع • حدد القاطعين المركزيين المتراكبين. • طبق قاعدة اختيار السن: نفس الجانب/الأوضح أو الأكثر بروزًا حسب قرار اللجنة. • احفظ هوية السن المختار لاستخدام الذروة نفسها.	
الحدود المزدوجة/الجانب لا تأخذ متوسط طرفين؛ اختر سنًا واحدًا بصورة ثابتة.	الرؤية والثقة إذا تعذر تحديد طرف سن بعينه بسبب ترميم/تشويش.	
الأخطاء الشائعة القاطع الجانبي، bracket، منتصف طرفين، أو عدم مطابقة الذروة.	القياسات المعتمدة U1-SN، U1-NA، interincisal angle، occlusal plane، VTO.	
المراجع	القرار	الملاحظات/التعديل المطلوب
د. عقلاّن الكامل	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عقلاّن الكامل — 2026 / 07 / 16
د. عبدالله	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عبدالله — 2026 / 07 / 16

القرار النهائي: ☒ معتمد ☐ تعديل ☐ معلق | النسخة: ADP-LM-LAT-v1.0-PILOT | التوقيع الإلكترونيان: د. عقلاّن الكامل / د. عبدالله

U1A		ذروة القاطع المركزي العلوي Upper Incisor Apex
الفئة: سني	حالة البوابة: أساسية Core	
التعريف التشريحي ذروة جذر القاطع المركزي العلوي نفسه الممثل بـU1T.	طريقة الوضع • اتباع محيط الجذر للسن المختار من U1T. • حدد نهاية الجذر الشعاعية. • تحقق من أن المحور U1T-U1A منطقي تشريحيًا.	
الحدود المزدوجة/الجانب استخدم نفس السن المختار ولا تنتقل إلى جذر السن المقابل.	الرؤية والثقة Open apex، resorption، أو تراكب يمنع تحديد الذروة.	
الأخطاء الشائعة ذروة القاطع الآخر، الناب، crest، أو mismatch مع الطرف.	القياسات المعتمدة U1-SN، U1-NA، interincisal angle، VTO.	
المراجع	القرار	الملاحظات/التعديل المطلوب
د. عقلاّن الكامل	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عقلاّن الكامل — 2026 / 07 / 16
د. عبدالله	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عبدالله — 2026 / 07 / 16

القرار النهائي: ☒ معتمد ☐ تعديل ☐ معلق | النسخة: ADP-LM-LAT-v1.0-PILOT | التوقيع الإلكترونيان: د. عقلاّن الكامل / د. عبدالله

L1T		طرف القاطع المركزي السفلي Lower Incisor Tip
الفئة: سني	حالة البوابة: أساسية Core	
التعريف التشريحي طرف الحافة القاطعة للقاطع المركزي السفلي المختار للتحليل.	طريقة الوضع • حدد القاطع السفلي الأكثر وضوحًا وفق قاعدة اللجنة. • ضع النقطة على الحافة القاطعة. • اربطه بذروة الجذر نفسه.	
الحدود المزدوجة/الجانب لا تأخذ متوسط الحافتين المتراكبتين.	الرؤية والثقة عند تراكب/ترميم يمنع اختيار سن بعينه.	
الأخطاء الشائعة القاطع العلوي، bracket، lateral incisor، أو mismatch.	القياسات المعتمدة L1-NB، IMPA، interincisal angle، occlusal plane، VTO	
المراجع	القرار	الملاحظات/التعديل المطلوب
د. عقلاّن الكامل	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عقلاّن الكامل — 2026 / 07 / 16
د. عبدالله	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عبدالله — 2026 / 07 / 16

القرار النهائي: ☒ معتمد ☐ تعديل ☐ معلق | النسخة: ADP-LM-LAT-v1.0-PILOT | التوقيع الإلكترونيان: د. عقلاّن الكامل / د. عبدالله

L1A		ذروة القاطع المركزي السفلي Lower Incisor Apex
الفئة: سني	حالة البوابة: أساسية Core	
التعريف التشريحي ذروة جذر القاطع المركزي السفلي نفسه الممثل بـ L1T.	طريقة الوضع • اتباع جذر السن المختار. • حدد نهاية الذروة. • اختبر استقامة المحور مع L1T.	
الحدود المزدوجة/الجانب استخدم السن نفسه؛ لا تستبدل الذروة بقشرة الارتفاق.	الرؤية والثقة Open apex, resorption، أو تراكب شديد.	
الأخطاء الشائعة ذروة سن آخر، القشرة العظمية، أو mismatch مع الطرف.	القياسات المعتمدة L1-NB, IMPA, interincisal angle, VTO	
المراجع	القرار	الملاحظات/التعديل المطلوب
د. عقلاّن الكامل	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عقلاّن الكامل — 2026 / 07 / 16
د. عبدالله	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عبدالله — 2026 / 07 / 16

القرار النهائي: ☒ معتمد ☐ تعديل ☐ معلق | النسخة: ADP-LM-LAT-v1.0-PILOT | التوقيع الإلكترونيان: د. عقلاّن الكامل / د. عبدالله

LS		لابيالي سوبيريوس / أبرز نقطة بالشفة العليا Labiale Superius
الفئة: أنسجة رخوة	حالة البوابة: أساسية Core	
التعريف التشريحي أكثر نقطة أمامية على حد vermilion/الملف الجانبي للشفة العليا.	طريقة الوضع • اتبع ملف الأنسجة الرخوة للشفة العليا. • حدد أكثر نقطة بروزًا للأمام. • استبعد Subnasale والظل المقابل.	
الحدود المزدوجة/الجانِب استخدم الملف الأساسي الواضح وليس ghost image.	الرؤية والثقة عند حركة الشفة أو ضعف التعرض.	
الأخطاء الشائعة Subnasale, lip shadow, أو نقطة عظمية.	القياسات المعتمدة S-line, E-line, nasolabial angle, soft-tissue profile	
المراجع	القرار	الملاحظات/التعديل المطلوب
د. عقلاّن الكامل	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عقلاّن الكامل — 2026 / 07 / 16
د. عبدالله	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عبدالله — 2026 / 07 / 16

القرار النهائي: ☒ معتمد ☐ تعديل ☐ معلق | النسخة: ADP-LM-LAT-v1.0-PILOT | التوقيع الإلكترونيان: د. عقلاّن الكامل / د.

عبدالله

L I		لابيالي إنفييريوس / أبرز نقطة بالشفة السفلى Labiale Inferius
الفئة: أنسجة رخوة		حالة البوابة: أساسية Core
التعريف التشريحي أكثر نقطة أمامية على حد vermilion/الملف الجانبي للشفة السفلى.		طريقة الوضع • اتبع ملف الشفة السفلى. • حدد أكثر نقطة بروزًا. • استبعد labiamental sulcus و soft Pog.
الحدود المزدوجة/الجانبي استخدم الملف الأساسي وسجل تأثير حركة الشفة.		الرؤية والثقة عند حركة أو تشويش يمنع تحديد الملف.
الأخطاء الشائعة Labiamental sulcus, soft Pogonion, أو artifact.		القياسات المعتمدة S-line, E-line, soft-tissue profile.
المراجع	القرار	الملاحظات/التعديل المطلوب
د. عقلاّن الكامل	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عقلاّن الكامل — 2026 / 07 / 16
د. عبدالله	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عبدالله — 2026 / 07 / 16

القرار النهائي: ☒ معتمد ☐ تعديل ☐ معلق | النسخة: ADP-LM-LAT-v1.0-PILOT | التوقيع الإلكترونيان: د. عقلاّن الكامل / د.

عبدالله

Pn		البرونازالي / طرف الأنف Pronasale
الفئة: أنسجة رخوة		حالة البوابة: أساسية Core
التعريف التشريحي أكثر نقطة أمامية على طرف الأنف في ملف الأنسجة الرخوة.		طريقة الوضع • اتبع ملف الأنف الخارجي. • حدد أكثر نقطة تقدماً للأمام. • استبعد الظل المقابل للمنخر.
الحدود المزدوجة/الجانب استخدم الملف الجانبي الرئيسي فقط.		الرؤية والثقة إذا كان طرف الأنف خارج الصورة أو محجوباً.
الأخطاء الشائعة طرف عظمي، columella، أو alar shadow.		القياسات المعتمدة E-line، nasolabial angle، soft-tissue analysis.
المراجع	القرار	الملاحظات/التعديل المطلوب
د. عقلاان الكامل	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عقلاان الكامل — 2026 / 07 / 16
د. عبدالله	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عبدالله — 2026 / 07 / 16

القرار النهائي: ☒ معتمد ☐ تعديل ☐ معلق | النسخة: ADP-LM-LAT-v1.0-PILOT | التوقيع الإلكترونيان: د. عقلاان الكامل / د. عبدالله

Cm		Columella Point نقطة الكولوميل
الفئة: أنسجة رخوة		حالة البوابة: أساسية Core
التعريف التشريحي نقطة المماس الأمامية/السفلية على الكولوميل المستخدمة مع Pn و Ls في بناء الزاوية الأنفية الشفوية وفق اتفاق الأداة.		طريقة الوضع • حدد الحد الخارجي للكولوميل بين طرف الأنف والمنطقة تحت الأنف. • طبق طريقة المماس المحددة في البرنامج. • لا تستبدلها تلقائيًا بـ Subnasale.
الحدود المزدوجة/الجانب استخدم الملف الرئيسي؛ إذا كانت الكولوميل عريضة أو غير واضحة سجّل Low confidence.		الرؤية والثقة عند غياب حد واضح للكولوميل.
الأخطاء الشائعة Subnasale، الشفة العليا، أو حافة المنخر.		القياسات المعتمدة Nasolabial angle، S-line construction.
المراجع	القرار	الملاحظات/التعديل المطلوب
د. عقلاّن الكامل	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عقلاّن الكامل — 2026 / 07 / 16
د. عبدالله	☒ معتمد ☐ تعديل ☐ مرفوض	تمت المراجعة والاعتماد. توقيع إلكتروني: د. عبدالله — 2026 / 07 / 16

القرار النهائي: ☒ معتمد ☐ تعديل ☐ معلق | النسخة: ADP-LM-LAT-v1.0-PILOT | التوقيع الإلكترونيان: د. عقلاّن الكامل / د. عبدالله

1	تجميد تعريفات النقاط تم اعتماد جميع بطاقات النقاط من د. عقلاان الكامل ود. عبدالله وإصدار ADP-LM-LAT-v1.0-PILOT. يبدأ الـ Pilot باستخدام هذه النسخة دون تعديل صامت للتعريفات.
2	اختيار 10 صور أولية صور جانبية متنوعة: جودة جيدة/مقبولة/ضعيفة، Class I/II/III، أنماط رأسية مختلفة، بالغون ومراهقون، وصور بحدود مزدوجة.
3	إخفاء الهوية إزالة الاسم، الرقم، تاريخ الميلاد، الباركود، واسم مركز الأشعة؛ إعطاء معرفات PILOT-001 إلى PILOT-010.
4	المعايرة والاتجاه تأكيد أن المريض يواجه اليمين في الوضع القياسي، منع القلب الصامت، وتثبيت mm/pixel من DICOM أو مسطرة معروفة.
5	التعليم المستقل Reviewer A و Reviewer B يعملان بصورة مستقلة، من دون AI أو WebCeph أو نقاط المراجع الآخر.
6	الرؤية والثقة لكل نقطة: Visible-High, Visible-Moderate, Visible-Low، أو Not visible. الامتناع أفضل من التخمين.
7	قفل النتائج بعد إرسال الحالة لا تُعدّل حتى انتهاء تعليم المراجع الآخر، لتجنب التأثير المتبادل.

8	حساب الاختلاف حساب المسافة الشعاعية بالمليمتر لكل نقطة بين A و B.
9	التحكيم أي فرق < 1.5 مم أو اختلاف visibility/double contour يذهب لطبيب ثالث أو جلسة توافق؛ يمنع المتوسط الحسابي التلقائي.
10	اختبار الثبات بعد 14 يومًا يعيد كل طبيب تعليم 20% من الصور من الصفر لقياس intra-observer reliability.
11	تعديل الدليل النقاط كثيرة الخلاف تعاد صياغتها ويعاد اختبارها قبل تجميد ADP-LM-LAT-v1.0.
12	تشغيل AI بعد المرجع بعد تثبيت Gold Standard فقط، يشغل AI وتقاس MRE و SDR لكل نقطة؛ لا تُستخدم نقاطه لتعديل المرجع.

Pilot | سجل حالات الـ Pilot Case Registry

لا يكتب أي معرف مباشر للمريض. يستخدم هذا الجدول لتوثيق جودة الصورة والمعايرة والتنوع فقط.

ID	العمر/الفئة	النمط السهمي	النمط الرأسي	الجودة	الجهاز/المصدر المجهول	mm/pixel	ملاحظات
PILOT-001							
PILOT-002							
PILOT-003							
PILOT-004							
PILOT-005							
PILOT-006							
PILOT-007							
PILOT-008							
PILOT-009							
PILOT-010							

8. ورقة مقارنة المراجعين — تُكرر لكل حالة | Reviewer Comparison Sheet

Case ID				Calibration mm/pixel			
Reviewer A		د. عقلاّن الكامل		Reviewer B		د. عبدالله	
Image quality		Good ☐ Acceptable ☐ Poor ☐		Double contour		Yes ☐ No ☐	
Point	A-X	A-Y	.A Conf	B-X	B-Y	.B Conf	القرار فرق mm
S			H/M/L/NV			H/M/L/NV	Accept ☐ Review ☐
N			H/M/L/NV			H/M/L/NV	Accept ☐ Review ☐
Or			H/M/L/NV			H/M/L/NV	Accept ☐ Review ☐
Po			H/M/L/NV			H/M/L/NV	Accept ☐ Review ☐
ANS			H/M/L/NV			H/M/L/NV	Accept ☐ Review ☐
PNS			H/M/L/NV			H/M/L/NV	Accept ☐ Review ☐
A			H/M/L/NV			H/M/L/NV	Accept ☐ Review ☐
B			H/M/L/NV			H/M/L/NV	Accept ☐ Review ☐

Pog			H/M/L/NV			H/M/L/NV		Accept ☐ Review ☐
Gn			H/M/L/NV			H/M/L/NV		Accept ☐ Review ☐
Me			H/M/L/NV			H/M/L/NV		Accept ☐ Review ☐
Go			H/M/L/NV			H/M/L/NV		Accept ☐ Review ☐
Co			H/M/L/NV			H/M/L/NV		Accept ☐ Review ☐
Ar			H/M/L/NV			H/M/L/NV		Accept ☐ Review ☐
D			H/M/L/NV			H/M/L/NV		Accept ☐ Review ☐
Pm			H/M/L/NV			H/M/L/NV		Accept ☐ Review ☐
U1T			H/M/L/NV			H/M/L/NV		Accept ☐ Review ☐
U1A			H/M/L/NV			H/M/L/NV		Accept ☐ Review ☐
L1T			H/M/L/NV			H/M/L/NV		Accept ☐ Review ☐
L1A			H/M/L/NV			H/M/L/NV		Accept ☐ Review ☐
LS			H/M/L/NV			H/M/L/NV		Accept ☐ Review ☐

LI			H/M/L/NV			H/M/L/NV		Accept ☐ Review ☐
Pn			H/M/L/NV			H/M/L/NV		Accept ☐ Review ☐
Cm			H/M/L/NV			H/M/L/NV		Accept ☐ Review ☐

H = High confidence, M = Moderate, L = Low, NV = Not visible
كل اختلاف في الرؤية أو الحد المزدوج يذهب للتحكيم حتى لو كانت المسافة صغيرة.

[illegible]

هل عُدّل التعريف؟	Gold Y	Gold X	قرار المراجع الثالث/اللجنة	سبب الإحالة	Point	Case

10. ملخص اعتماد التعريفات | Landmark Ratification Summary

Point	تعريف	قاعدة contour	Visibility	قرار A/B	الحالة النهائية
S	☒	☒	☒	☒ اتفاق ☐ خلاف	☒ Final ☐ Revise ☐ Hold
N	☒	☒	☒	☒ اتفاق ☐ خلاف	☒ Final ☐ Revise ☐ Hold
Or	☒	☒	☒	☒ اتفاق ☐ خلاف	☒ Final ☐ Revise ☐ Hold
Po	☒	☒	☒	☒ اتفاق ☐ خلاف	☒ Final ☐ Revise ☐ Hold
ANS	☒	☒	☒	☒ اتفاق ☐ خلاف	☒ Final ☐ Revise ☐ Hold
PNS	☒	☒	☒	☒ اتفاق ☐ خلاف	☒ Final ☐ Revise ☐ Hold
A	☒	☒	☒	☒ اتفاق ☐ خلاف	☒ Final ☐ Revise ☐ Hold
B	☒	☒	☒	☒ اتفاق ☐ خلاف	☒ Final ☐ Revise ☐ Hold
Pog	☒	☒	☒	☒ اتفاق ☐ خلاف	☒ Final ☐ Revise ☐ Hold
Gn	☒	☒	☒	☒ اتفاق ☐ خلاف	☒ Final ☐ Revise ☐ Hold
Me	☒	☒	☒	☒ اتفاق ☐ خلاف	☒ Final ☐ Revise ☐ Hold
Go	☒	☒	☒	☒ اتفاق ☐ خلاف	☒ Final ☐ Revise ☐ Hold
Co	☒	☒	☒	☒ اتفاق ☐ خلاف	☒ Final ☐ Revise ☐ Hold
Ar	☒	☒	☒	☒ اتفاق ☐ خلاف	☒ Final ☐ Revise ☐ Hold

Point	تعريف	قاعدة contour	Visibility	قرار A/B	الحالة النهائية
					☐ Hold
D	☒	☒	☒	☒ اتفاق ☐ خلاف	Final ☐ Revise ☒ ☐ Hold
Pm	☒	☒	☒	☒ اتفاق ☐ خلاف	Final ☐ Revise ☒ ☐ Hold
U1T	☒	☒	☒	☒ اتفاق ☐ خلاف	Final ☐ Revise ☒ ☐ Hold
U1A	☒	☒	☒	☒ اتفاق ☐ خلاف	Final ☐ Revise ☒ ☐ Hold
L1T	☒	☒	☒	☒ اتفاق ☐ خلاف	Final ☐ Revise ☒ ☐ Hold
L1A	☒	☒	☒	☒ اتفاق ☐ خلاف	Final ☐ Revise ☒ ☐ Hold
LS	☒	☒	☒	☒ اتفاق ☐ خلاف	Final ☐ Revise ☒ ☐ Hold
LI	☒	☒	☒	☒ اتفاق ☐ خلاف	Final ☐ Revise ☒ ☐ Hold
Pn	☒	☒	☒	☒ اتفاق ☐ خلاف	Final ☐ Revise ☒ ☐ Hold
Cm	☒	☒	☒	☒ اتفاق ☐ خلاف	Final ☐ Revise ☒ ☐ Hold

11. محضر الاعتماد والتوقيع | Clinical Ratification and Sign-off

نقر نحن الموقعين أدناه بأننا راجعنا جميع تعريفات النقاط الأساسية الـ 24 وقواعد اختيار الجانب والحدود المزدوجة والرؤية وطريقة الوضع، واعتمدنا النسخة ADP-LM-LAT-v1.0-PILOT لاستخدامها في Pilot مزدوج معمم. أثبتت التوقيعات في هذه الوثيقة إلكترونياً بتاريخ 2026 / 07 / 16. هذا الاعتماد يخص التعريفات وبروتوكول التعليم، ولا يعني أن دقة نموذج الذكاء الاصطناعي قد اعتُمدت سريريًا.

المراجع الثاني — أخصائي تقويم	المراجع الأول — أخصائي تقويم
الاسم: د. عبدالله	الاسم: د. عقلاّن الكامل
الصفة: أخصائي تقويم الأسنان	المؤهّل: BDS, MSD — أخصائي تقويم الأسنان
التوقيع الإلكتروني المعتمد: د. عبدالله	التوقيع الإلكتروني المعتمد: د. عقلاّن الكامل
التاريخ: 2026 / 07 / 16	التاريخ: 2026 / 07 / 16

المراجع الثالث/المحكم عند الحاجة

الاسم: _____ المؤهل: _____

التوقيع: _____ التاريخ: ____ / ____ / ____

قرار الإصدار

- ☒ اعتماد ADP-LM-LAT-v1.0-PILOT للبدء على 10 صور Pilot.
- ☐ تعليق البدء حتى حسم نقاط إضافية.
- ☐ إعلان اكتمال Pilot أو اعتماد دقة الذكاء الاصطناعي — لا يُؤشر إلا بعد تنفيذ الدراسة وحساب النتائج.
- التوقيعان الإلكترونيان: د. عقلاّن الكامل / د. عبدالله — 2026 / 07 / 16

12. المصادر الداخلية المستخدمة | Internal Sources

- محاضرة Cephalometric Radiograph، د. عقلاّن الكامل، وبالأخص الصفحات 10-16 لتعريفات وصور النقاط.
- تعريفات مشروع Aqlan Dental Pro: docs/ceph-ai/CEPH_AI_LANDMARK_DEFINITIONS.md — ADP-LM-LAT-v1 engineering baseline
- بروتوكول المشروع: مراجعتان مستقلتان للنقاط الأساسية، وتحكيم عند اختلاف أكبر من 1.5 مم أو خلاف الرؤية/الحدود المزدوجة، دون متوسط تلقائي.